

Université [Nom de l'université]

Bases de données non relationnelles

TP n°1 — MongoDB CRUD et requêtes

Travaux pratiques encadrés — Séance 4

Durée : 2 h
Prérequis : CM Partie 3, Docker
Année : 2025–2026

Livrable : script `tp1_crud.js` + rapport court (1 page)

1 Objectifs

- Démarrer MongoDB via Docker et se connecter avec `mongosh`.
- Réaliser des opérations CRUD sur une collection `produits`.
- Formuler des requêtes avec filtres, projection et tri.

2 Environnement

2.1 Démarrage Docker

```
docker run -d --name mongo-tp1 -p 27017:27017 mongo:7
docker exec -it mongo-tp1 mongosh
```

2.2 Jeu de données

Importer le fichier `produits.json` fourni (50 produits e-commerce) :

```
use boutique
db.produits.insertMany([ /* contenu fourni sur Moodle */ ])
```

Structure type d'un document :

```
{
  "sku": "PRD-001",
  "nom": "Casque Bluetooth",
  "categorie": "audio",
  "prix": 79.99,
  "stock": 120,
  "tags": ["sans-fil", "bluetooth"],
  "fournisseur": { "nom": "TechCorp", "pays": "FR" }
}
```

3 Partie 1 — CRUD (40 min)

1. **Create** : insérer 3 produits de votre choix (catégorie `informatique`).
2. **Read** : lister tous les produits de catégorie `audio` avec `prix < 100`.
3. **Read** : afficher uniquement `nom`, `prix` et `stock` (projection).
4. **Update** : appliquer une réduction de 10% sur tous les produits `audio` (`$mul` ou calcul).
5. **Update** : incrémenter le stock de 5 unités pour le produit `sku: "PRD-001"`.
6. **Delete** : supprimer les produits avec `stock = 0`.

4 Partie 2 — Requêtes avancées (40 min)

1. Produits dont le fournisseur est en France (`fournisseur.pays`).
2. Produits contenant le tag `promo` (tableau `tags`).
3. Top 5 des produits les plus chers (tri décroissant sur `prix`).
4. Compter le nombre de produits par catégorie (`countDocuments` ou agrégation simple).
5. Produits avec `prix` entre 50 et 150, triés par nom croissant.

5 Partie 3 — Modélisation (20 min)

On souhaite stocker les avis clients liés aux produits.

1. Proposez deux modèles : embedding des avis dans `produits` vs collection `avis` séparée.
2. Quel modèle choisissez-vous si chaque produit a < 20 avis et qu'on affiche toujours produit + avis ensemble ?
3. Implémentez votre choix (insertion de 2 avis pour un produit).

6 Livrables

- Fichier `tp1_crud.js` : toutes les commandes commentées.
- Rapport PDF (1 page) : réponses Partie 3 + captures d'écran de 3 requêtes.

7 Grille d'évaluation

Critère	Points
CRUD fonctionnel	/8
Requêtes Partie 2	/6
Modélisation Partie 3	/4
Qualité du code et rapport	/2
Total	/20